



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ :
ไทย

วันปรับปรุงแก้ไข 25-มี.ค.-2567

หมายเลขฉบับแก้ไข 1.2

ส่วนที่ 1 การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ Ammonium Persulfate

หมายเลขแคตตาล็อก 1610700, 1610754, 1610702, 1610700EDU

วิธีอื่น ๆ ในการบ่งชี้

องค์การสหประชาชาติ/รหัสบ่งชี้ UN1444

หมายเลขทะเบียน ไม่มีข้อมูลให้ใช้

คำแนะนำในการใช้งานสารเคมีและข้อจำกัดการใช้งาน

การใช้งานที่แนะนำ สารเคมีในห้องทดลอง

รายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย

สำนักงานใหญ่บริษัท
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

ผู้ผลิต
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

นิติบุคคลทางกฎหมาย/ที่อยู่ในการติดต่อ
Bio-Rad Laboratories Ltd.
1st and 2nd Floor, Lumpini 1 Building
239/2, Rajdamri Road, Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330
Thailand

บริการทางเทคนิค +66 2 652 8313
ctsthailand@bio-rad.com

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง CHEMTREC Thailand: 001-800-13-203-9987

ส่วนที่ 2 การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

พิษเฉียบพลัน - ทางปาก	กลุ่ม 4
ความเป็นพิษเฉียบพลัน - การสูดดม (ฝุ่นละออง/หมอก)	กลุ่ม 4
การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง	กลุ่ม 1
อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง	กลุ่ม 1
การทำให้ไวต่อการแพ้ในระบบหายใจ	กลุ่ม 1
การทำให้ไวต่อการแพ้ทางผิวหนัง	กลุ่ม 1
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายเฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รับสารทั้งตัว)	กลุ่ม 3
ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ	กลุ่ม 3
ของแข็งที่ออกซิไดซ์	กลุ่ม 3

องค์ประกอบของฉลาก GHS ซึ่งรวมถึงข้อความแสดงข้อควรระวัง



คำสัญญาณ

อันตราย

ข้อความบอกความเป็นอันตราย

เป็นอันตรายถึงถิ่น**เป็นอันตรายเฉียบพลัน**

ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือหอบหืดหรือหายใจลำบากเมื่อหายใจเข้าไป

อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง

อาจจะคายเคืองต่อทางการหายใจ

เป็นอันตรายถึงชีวิต

อาจเร่งการลุกไหม้ให้รุนแรงขึ้น; สารออกซิไดซ์

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การป้องกัน

ล้างหน้า มือ และผิวหนังส่วนที่สัมผัสถูกสารให้สะอาดทั่วหลังการปฏิบัติงาน

ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้

ใช้งานเฉพาะภายนอกอาคารหรือในบริเวณที่มีการระบายอากาศดีเท่านั้น

ห้ามหายใจเอาฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น **เข้าร่างกาย**

สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า

ในกรณีที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

ไม่ควรอนุญาตให้นำชุดทำงานที่ปนเปื้อนออกไปนอกสถานที่ทำงาน

หลีกเลี่ยงการปล่อยหรือรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

ดวงตา

หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทีอย่างระมัดระวัง ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป
รีบโทรศัพติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

ผิวหนัง

หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทั้งหมดทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อก / ฝักบัว
ซักล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

หากผิวหนังเกิดอาการระคายเคืองหรือผื่นแดง: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์

การสูดดม/หายใจเข้าไป

หากสูดดม/หายใจเข้าไป: ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้นอนพักในท่าที่หายใจได้สะดวก

โทรศัพติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ถ้าท่านรู้สึกไม่สบาย

รีบโทรศัพติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

การกลืนกินเข้าไป

หากกลืนกิน: ให้โทรศัพติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์หากท่านรู้สึกไม่สบาย

บ้วนปาก

ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน

ไฟไหม้

ในกรณีที่เกิดไฟไหม้: ใช้ คาร์บอนไดออกไซด์, สารเคมีแห้ง หรือโฟมเพื่อดับเพลิง

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การเก็บรักษา**เก็บในสถานที่ที่การระบายอากาศดี เก็บในภาชนะบรรจุปิดสนิท****ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การกำจัด**

กำจัดสารที่บรรจุภายใน/ภาชนะบรรจุตามกฎหมายระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ

ความเป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ไม่มีผลให้เกิดการจำแนกประเภท

ส่วนที่ 3 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเคมี

หมายเลข CAS

7727-54-0

ชื่อทางเคมี	หมายเลข CAS	% โดยน้ำหนัก
Ammonium persulfate 7727-54-0	7727-54-0	50 - 100

ส่วนที่ 4 มาตรการปฐมพยาบาล

คำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการปฐมพยาบาลที่จำเป็น

คำแนะนำทั่วไป แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแผ่นนี้ต่อแพทย์ที่รักษาอาการ. จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที.

การสูดดม/หายใจเข้าไป

เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่อากาศบริสุทธิ์ หากการหายใจหยุดชะงัก ให้ทำการช่วยหายใจโดยใช้เครื่องหรือผายปอดไปพบแพทย์ทันที. อย่าใช้วิธีการผายปอดแบบปากต่อปาก ถ้าผู้ได้รับผลกระทบรีบระงับหรือหายใจเอาสารเข้าไป ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบมีหน้ากากกันสัมผัสที่มีวาล์วบังคับให้ลมหายใจออก หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับการช่วยหายใจ. หากการหายใจติดขัด ต้องให้ออกซิเจน (ควรเป็นบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว). อาการปวดบวมอาจเกิดขึ้นในภายหลัง. รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์ทันที. อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ระบบทางเดินหายใจ. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ใช้อุปกรณ์กันไว้เมื่อทำการผายปอดแบบปากต่อปาก.

การสัมผัสกับผิวหนัง

หากสัมผัสเสื้อผ้า: ให้ล้างเสื้อผ้าและผิวหนังที่ปนเปื้อนทันทีด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกในปริมาณมากก่อนถอดเสื้อผ้า. หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก. ชักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่. รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์ทันที. อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง.

การสัมผัสกับดวงตา

ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งใต้เปลือกตา **เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15 นาที**. ลืมตาให้กว้างที่สุดในขณะที่ล้างตา. อย่าขัดถูบริเวณที่ได้รับสาร. ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป. รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์ทันที.

การกลืนกินเข้าไป

ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน. กลั้วปากด้วยน้ำให้สะอาดและดื่มน้ำตามมากๆ. ห้ามป้อนสิ่งใดเข้าปากของบุคคลที่หมดสติ. รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์ทันที. อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้.

สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล

ดูแลให้มั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ทราบถึงสารที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อปกป้องบุคคลเหล่านั้น และป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของการปนเปื้อน. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 8. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ใช้อุปกรณ์กันไว้เมื่อทำการผายปอดแบบปากต่อปาก. หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น **เข้าสู่ร่างกาย**

อาการและผลกระทบที่สำคัญ ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง

อาการ

ความรู้สึกปวดแสบปวดร้อน. อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือหอบหืดหรือหายใจลำบากเมื่อหายใจเข้าไป. อาการไอและ/หรือหายใจมีเสียงหวีด. อาการคัน. อาการผื่น. ลมพิษ. การหายใจลำบาก.

อาการปฏิกิริยาที่ต้องพบแพทย์ในทันทีและต้องได้รับการรักษาเป็นพิเศษ หากจำเป็น

หมายเหตุสำหรับแพทย์

ผลิตภัณฑ์เป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ห้ามใช้วิธีการสวนล้างกระเพาะอาหารหรือการทำให้อาเจียน ควรตรวจดูว่ามีแผลในกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหารหรือไม่ ห้ามให้ยาแก้พิษที่เป็นสารเคมี อาจเกิดภาวะขาดอากาศหายใจจากกล่องเสียงบวม อาจเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำลง ร่วมกับเสียงกรอกรบในปอด ไอเสมหะเป็นฟอง และความดันชีพจรสูง. อาจทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ในผู้ที่แพ้ง่าย. รักษาตามอาการ.

ส่วนที่ 5 มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม (และไม่เหมาะสม)

สารดับเพลิงที่เหมาะสม ใช้น้ำ ห้ามใช้สารเคมีชนิดแห้ง หรือโฟม ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์หรือฮาโลนอาจควบคุมได้อย่างจำกัด. ฉีดน้ำปริมาณมากจากระยะไกลให้ท่วมบริเวณที่เกิดไฟไหม้. **เครื่องขยายแรงดันจากบริเวณที่เกิดไฟไหม้** ถ้าสามารถทำได้โดยไม่เสี่ยงภัย. ทำให้ภาชนะบรรจุเย็นลงด้วยน้ำปริมาณมากจนท่วม จนกว่าหลังจากที่ไฟมอดแล้ว.

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม สารเคมีแห้ง. โฟม.

อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี

อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี สารเหล่านี้จะเร่งการเผาไหม้เมื่อเกี่ยวข้องกับไฟไหม้. สารบางชนิดอาจสลายตัวในลักษณะที่ระเบิดได้ **เมื่อได้รับความร้อน** หรือสัมผัสกับไฟ. อาจทำให้สารที่ติดไฟได้เกิดการลุกติดไฟ (ไม้ กระดาษ น้ำมัน **สีชมพู บีตัน**). สารที่ไหลสั่นอาจก่อให้เกิดความเป็นอันตรายจากไฟไหม้หรือการระเบิด. ผลิตภัณฑ์นี้ทำให้เกิดแผลไหม้ที่ดวงตา ผิวหนัง และเยื่อปอด. การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถทำให้เกิดแก๊สและไอระเหยที่ระคายเคือง. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นหรือประกอบด้วยสารที่ทำให้ไวต่อการแพ้. อาจเกิดการแพ้เมื่อสูดดมและสัมผัสกับผิวหนัง. อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง.

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว พร้อมด้วยอุปกรณ์โฟมเพลิงครบชุด. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล. ห้ามเคลื่อนย้ายตู้เก็บสินค้าหรือยานพาหนะ หากตู้เก็บสินค้าได้รับความร้อน. สารออกซิไดซ์. อาจทำให้สารที่ติดไฟได้เกิดการลุกติดไฟ (ไม้ กระดาษ น้ำมัน **สีชมพู บีตัน**). **เครื่องขยายแรงดันจากบริเวณที่เกิดไฟไหม้** ถ้าสามารถทำได้โดยไม่เสี่ยงภัย. ดับเพลิงจากระยะไกลที่สุด หรือใช้สายฉีดน้ำที่ไม่ต้องมีคนถือ หรือใช้หัวฉีดแบบแทนป็น. ต้องอยู่ห่างจากถังบรรจุที่เกิดไฟลุกท่วมเสมอ. ในกรณีไฟไหม้ขนาดใหญ่ ใช้สายฉีดน้ำที่ไม่ต้องมีคนถือ หรือใช้หัวฉีดแบบแทนป็น หากไม่สามารถทำได้ ให้ออกจากบริเวณนั้นและปล่อยให้ไฟไหม้ต่อไป.

หัวข้อ 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก/รั่วไหลของสารข้อควรระวังสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

ข้อควรระวังส่วนบุคคล ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. อพยพบุคคลไปยังบริเวณที่ปลอดภัย. ดูแลให้ทุกคนอยู่ห่างและอยู่ต้นลมหรือเหนือลมจากบริเวณที่มีสารรั่วหก/รั่วไหล. กำจัดแหล่งลุกติดไฟทั้งหมด (ห้ามสูบบุหรี่ ไฟลูกจั่ว ประกายไฟหรือเปลวไฟในบริเวณใกล้เคียง). อย่าสัมผัสภาชนะที่เสียหายหรือสารที่หก/รั่วไหล ยกเว้นเมื่อสวมเสื้อผ้าป้องกันที่เหมาะสม. อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 8. หยุดการรั่วไหลถ้าคุณสามารถทำได้โดยไม่มีความเสี่ยง. โปรดทราบ! สารกัดกร่อน. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. หลีกเลี่ยงการทำให้มีฝุ่น. อย่าสูดฝุ่นละอองเข้าไป.

สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่แนะนำไว้ในส่วนที่ 8.

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม ป้องกันการไหลเข้าน้ำ ทางระบายน้ำ ชันใต้ดิน หรือบริเวณอับอากาศ. อย่าชะล้างลงสู่พื้นดินหรือระบบระบายน้ำเสีย. ป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วหกเพิ่มเติม หากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย. ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงทางระบายน้ำ. ไม่ควรปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม. อย่าปล่อยไหลลงดิน/ชันใต้ผิวดิน.

วิธีการและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด

วิธีการกักเก็บ หยุดการรั่วไหลถ้าคุณสามารถทำได้โดยไม่มีความเสี่ยง. ครอบคลุมดินแห้ง หวายแห้ง หรือวัสดุอื่นที่ไม่ติดไฟ

	แล้วคลุมทับด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อลดการแพร่กระจายหรือสัมผัสกับฝน.
กรรมวิธีสำหรับการทำความสะอาด	ใช้ฟองน้ำที่สะอาดตักสารลงสู่ภาชนะบรรจุที่สะอาดและแห้ง และปิดไว้อย่างหลวม ๆ แล้วเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุออกจากบริเวณที่มีการรั่วหก. ชะล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำปริมาณมากจนท่วม. ป้องกันไม่ให้เกิดฟุ้งกระจายของสารในทิศทางอื่น. ใช้แผ่นพลาสติกหรือผ้าใบคลุมทับผิวน้ำที่รั่วหกเพื่อให้สามารถแพร่กระจายได้น้อยที่สุดและให้อยู่ในสภาพแห้ง.
การป้องกันความเป็นอันตรายขั้นทุติยภูมิ	ทำความสะอาดวัตถุและพื้นที่ที่เกิดการปนเปื้อนให้ทั่วถึง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม.
ข้อมูลอื่นๆ	เก็บรักษาได้ (ไม้ กระดาษ น้ำมัน ฯลฯ) ให้ไกลจากสารที่รั่วหก. อย่าให้น้ำเข้าไปในภาชนะบรรจุ. ระบายอากาศบริเวณนั้น. ให้ดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 7 และ 8.

หัวข้อ 7 การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่าย ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. **เก็บให้ห่างจากความร้อน** พื้นผิวที่ร้อน
เคลื่อนย้าย ประกายไฟ **อย่าให้ไปกับ** และแหล่งจุดติดไฟอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่. ห้ามรับประทาน ดื่ม
หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้. ให้ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนออก.
จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.
ในกรณีที่เกิดการรั่วหกอย่าเพิ่งรีบทำความสะอาด. ให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม.
ขนถ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์เฉพาะในระบบปิดเท่านั้นหรือจัดให้มีระบบที่เหมาะสมสำหรับการระบายอากาศเสีย.
ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่.
จัดให้มีการระบายอากาศแบบดูดไอเสียตรงจุดที่มีการปล่อยออก.
หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยหรือละอองไอเข้าไป.

เงื่อนไขสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เงื่อนไขการจัดเก็บ ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง **เย็น** และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. **เก็บให้ห่างจากวัตถุติดไฟอย่างเหมาะสม**
อย่าเก็บรักษาใกล้สารที่ลุกติดไฟได้. จัดเก็บตามข้อบังคับระดับชาติที่เฉพาะเจาะจง. **เก็บรักษาแยกกับกรดอื่น**
เก็บให้ห่างจากเด็ก ป้องกันจากความชื้น. **เก็บโดยปราศจาก** **เก็บให้ห่างจากวัสดุอื่น ๆ** **เก็บรักษาตามคำแนะนำและสัญลักษณ์**

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ สารอินทรีย์. สารที่ติดไฟได้. ไฮโดรคาร์บอน. กรด. **แอส** สารออกซิไดซ์.

ส่วนที่ 8 การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ค่าที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมผัส

ชื่อทางเคมี	ไทย	ACGIH TLV
Ammonium persulfate 7727-54-0		TWA: 0.1 mg/m³ Persulfate

คำจำกัดความที่ยอมรับสัมผัสสารทางชีวภาพได้ในขณะปฏิบัติงาน
ผลิตภัณฑ์นี้ในรูปแบบที่จัดไว้ให้ไม่มีสารที่เป็นอันตรายใด ๆ ซึ่งหน่วยงานควบคุมเฉพาะภูมิภาคได้กำหนดค่าความปลอดภัยทางชีวภาพไว้ให้

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม

การควบคุมทางวิศวกรรม ผักบัว
อ่างล้างดวงตา
ระบบระบายอากาศ.

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันตา/ใบหน้า	แว่นตานิรภัยที่ปิดสนิท. แฝงหน้ากากป้องกันใบหน้า.
การปกป้องผิวหนังและร่างกาย	สวมเสื้อผ้าที่ป้องกันอย่างเหมาะสม. เตือน ผ้ากันเปื้อนทนสารเคมี. สวมชุดป้องกันไฟ/ทนต่อเปลวไฟ.
การป้องกันมือ	สวมถุงมือที่เหมาะสม. ถุงมือชนิดซึมผ่านไม่ได้.
การป้องกันระบบหายใจ	ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือป้องกันภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ หากได้รับสารเกินค่าจำกัดการสัมผัสหรือเกิดอาการระคายเคืองขึ้น อาจจำเป็นต้องมีการระบายอากาศและการอพยพออกนอกพื้นที่.
ข้อพิจารณาด้านสุขอนามัยทั่วไป	ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้. ถอดและซักล้างเสื้อผ้าและถุงมือที่ปนเปื้อนออกซึ่งรวมถึงชุดชั้นใน ก่อนที่จะนำกลับมาใช้ใหม่. ไม่ควรอนุญาตให้นำชุดทำงานที่ปนเปื้อนออกไปนอกสถานที่ทำงาน. ขอแนะนำให้ทำความสะอาดเครื่องมือบริเวณที่ทำงาน และชุดทำงานเป็นประจำ. ล้างมือก่อนหยุดพักและทันทีหลังจากการขนถ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. สวมถุงมือที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน และปกป้องบริเวณตา/หน้า. หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น ตัวผู้ทำงาน

หัวข้อ 9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ	ผลึก	
สถานะทางกายภาพ	ของแข็ง	
สี	สีขาว	
กลิ่น	ไม่มีกลิ่น	
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ	ไม่มีข้อมูลให้ใช้	
คุณสมบัติ	ค่า	หมายเหตุ • วิธี
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	1.5	
จุดหลอมเหลว / เยือกแข็ง	160 °C / 320 °F	
จุดเดือดเริ่มต้น และช่วงของการเดือด		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
จุดวาบไฟ		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
อัตราการระเหย		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ความไวไฟ		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของการระเบิด		
ค่าขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ		
หรือค่าขีดจำกัดสูงสุดของการระเบิด		
ค่าขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ		
หรือค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการระเบิด		
ความดันไอ		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ความหนาแน่นไอสัมพัทธ์		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ความหนาแน่นสัมพัทธ์	1.982	ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ความสามารถในการละลายได้		
การละลายในน้ำ	ละลายในน้ำได้	
สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
อุณหภูมิที่จุดติดไฟได้เอง		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
อุณหภูมิการสลายตัว		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ความหนืด		
ความหนืดไคเนมาติก		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ความหนืดพลวัต		

ข้อมูลอื่นๆ

คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	ไม่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติในการระเบิด	ไม่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยาการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา	สารออกซิไดซ์.
------------------	---------------

ความเสถียรทางเคมี

ความเสถียร	อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิด; สารออกซิไดซ์ชนิดรุนแรง.
------------	---

ข้อมูลการระเบิด

ความไวต่อแรงกระแทกเชิงกล	ไม่มี
ความไวต่อประกไฟฟ้าสถิต	ใช่.

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย	ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.
--	---------------------------

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	ความร้อน สูง และประกายไฟ. วัสดุที่เข้ากันไม่ได้. การสัมผัสกับอากาศหรือความชื้นเป็นเวลานาน. ความร้อนที่มากเกินไป.
-----------------------	---

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้	สารอินทรีย์. สารที่ติดไฟได้. ไฮโดรคาร์บอน. กรด. แอส สารออกซิไดซ์.
-----------------------	--

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว	ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้.
-------------------------------	---

ส่วนที่ 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการรับสัมผัสที่มีโอกาสเกิดขึ้นข้อมูลผลิตภัณฑ์การสูดดม/หายใจเข้าไป

ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม มีฤทธิ์กัดกร่อนโดยการหายใจเข้าไป (ยึดตามส่วนประกอบ). การหายใจเอาควัน/ก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเข้าไป อาจทำให้ไอ สาสึก ปวดศีรษะ มีน้ำมูก และอ่อนแอเป็นเวลานานหลายชั่วโมง อาการปอดบวมอาจเกิดขึ้นได้ โดยมีอาการแน่นหน้าอก หายใจลำบาก ผิวเขียวคล้ำ ความดันโลหิตลดลง และอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น. สารกัดกร่อนที่หายใจเข้าไปสามารถทำให้เกิดอาการน้ำท่วมปอดจากพิษ. อาการปอดบวมอาจทำให้เสียชีวิตได้. อาจทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ในผู้ที่แพ้ง่าย. อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ. **เป็นอันตรายหากหายใจเข้าไป**

การสัมผัสกับดวงตา

ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง (ยึดตามส่วนประกอบ). กัดกร่อนดวงตาและอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง รวมทั้งอาการตาบอด. อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อดวงตาโดยที่ไม่สามารถรักษาได้.

การสัมผัสกับผิวหนัง

ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม กัดกร่อน (ยึดตามส่วนประกอบ). **คิดเล่นไม่ได้**
การสัมผัสผิวหนังซ้ำกันหลายครั้งหรือเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ในผู้ที่มีความไวต่อสาร.
อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง.

การกลืนกินเข้าไป

ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม **คิดเล่นไม่ได้** (ยึดตามส่วนประกอบ).
การกลืนกินเข้าไปทำให้เกิดแผลไหม้ที่ระบบย่อยอาหารส่วนบนและทางเดินหายใจส่วนบน.
อาจทำให้เกิดแผลไหม้รุนแรงในช่องปากและกระเพาะอาหาร พร้อมด้วยอาการอาเจียนและท้องเสียถ่ายเป็นเลือดสีดำ
ความดันโลหิตอาจลดลง อาจพบคราบสีน้ำตาลหรือสีเหลืองในบริเวณรอบปาก
อาการบวมในลำคออาจทำให้หายใจลำบากและสำลักได้. อาจทำให้เกิดอันตรายต่อปอดหากกลืนกิน.
อาจเป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อกลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลม.
อาจทำให้เกิดผลกระทบเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "การหายใจเอาสารเข้าสู่ร่างกาย".

อาการปรากฏที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางพิษวิทยา**อาการ**

ผื่นแดง การเผาไหม้ อาจทำให้ตาบอด อาการไอและ/หรือหายใจมีเสียงหวีด
อาการผิดปกติเนื่องจากปฏิกิริยาภูมิแพ้อาจรวมถึงผื่น คัน บวม หายใจลำบาก ความรู้สึกเหมือนเข็มทิ่มมือและเท้า
วิงเวียนศีรษะ มีนัยยะ ปวดหน้าอก ปวดกล้ามเนื้อ หรือหน้าแดง อาการคัน อาการผื่น ลมพิษ

ความเป็นพิษเฉียบพลัน**มาตรการเชิงตัวเลขของค่าความเป็นพิษ**

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

ความเป็นพิษเฉียบพลันที่ไม่ทราบแน่นอน

ค่าต่อไปนี้ได้มาจากการคำนวณตามบทที่ 3.1 ของเอกสาร GHS

ข้อมูลส่วนประกอบ

ชื่อทางเคมี	LD50 ทางปาก	LD50 ทางผิวหนัง	LC50 สำหรับการหายใจเข้าไป
Ammonium persulfate	= 495 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 2.95 mg/L (Rat) 4 h

ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลังรวมทั้งผลเรื้อรังจากการสัมผัสทั้งในระยะสั้นและระยะยาว**การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง**

การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม. **คิดเล่นไม่ได้**

อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง

การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม. **เสี่ยงต่อการอันตรายถึงตา คิดเล่นไม่ได้**

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบ

อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสูดดม. อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง.
บนทางเดินหายใจหรือผิวหนัง

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความสามารถในการก่อมะเร็ง

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

STOT - การสัมผัสครั้งเดียว

อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ.

STOT - การสัมผัสหลายครั้ง

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความเป็นอันตรายจากการสำลัก

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ส่วนที่ 12 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

เป็นอันตรายถึงชีวิตในน้ำ

ชื่อทางเคมี	สาหร่าย/พืชน้ำ	ปลา	สัตว์พวกกุ้งกิ้งปู
Ammonium persulfate	-	LC50: =103mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =76.3mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: =323mg/L (96h, Poecilia reticulata)	EC50: =120mg/L (48h, Daphnia magna)

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

การเคลื่อนที่

การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ส่วนที่ 13 ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการขจัดทิ้ง

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ใช้ไม่ควรปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม. ขจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง.
ใช้ ขจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน อย่างนำภาชนะที่ว่างเปล่ามาใช้ใหม่.

ส่วนที่ 14 ข้อมูลการขนส่ง

IMDG

หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID UN1444
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ AMMONIUM PERSULPHATE
คำอธิบาย UN1444, AMMONIUM PERSULPHATE, 5.1, III
ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง 5.1
ขนส่ง
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ III

สารมลพิษทางทะเล	NP
หมายเลข EmS	F-A, S-Q

IATA

หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID	UN1444
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ	Ammonium persulphate
คำอธิบาย	UN1444, Ammonium persulphate, 5.1, III
ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง	5.1
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	III
ข้อกำหนดพิเศษ	A803
รหัส ERG	5L

ADR

หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID	1444
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ	AMMONIUM PERSULPHATE
คำอธิบาย	1444, AMMONIUM PERSULPHATE, 5.1, III
ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง	5.1
ฉลาก	5.1
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	III
รหัสประเภท	O2

ส่วนที่ 15 ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่สงสัย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

ไม่พบว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.

ข้อบังคับระหว่างประเทศ

พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญารอตเตอร์ดัม ไม่เกี่ยวข้อง

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

ติดต่อผู้จัดจำหน่ายเพื่อขอสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง

ส่วนที่ 16 ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เตรียมโดย	Bio-Rad Laboratories, อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
-----------	---

วันปรับปรุงแก้ไข	25 - มี.ค. - 2567
------------------	-------------------

หมายเหตุการแก้ไขปรับปรุง	จัดรูปแบบใหม่และอัปเดตข้อมูลที่มีอยู่.
--------------------------	--

รหัสหรือคำอธิบายของตัวย่อและคำย่อที่ใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ACGIH	ACGIH (องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา)
IMDG	สินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG)
IATA	สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)
ADR	ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศโดยทางถนน

คำอธิบาย ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับหรือสัมผัส / การป้องกันภัยส่วนบุคคล

TWA	TWA (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเวลา)	STEL	STEL (ขีดจำกัดการสัมผัสระยะสั้น)
ค่าสูงสุด	ค่าขีดจำกัดสูงสุด	*	อันตรายจากการดูดซึมทางผิวหนัง

เอกสารอ้างอิงที่สำคัญและแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการประมวล SDS

หน่วยงานสำหรับสารพิษและทะเบียนโรค (ATSDR)

ฐานข้อมูล ChemView ของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ

องค์การความปลอดภัยของอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA)

EPA (สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสหรัฐอเมริกา)

ระดับแนวทางการปฏิบัติต่อการสัมผัสสารเคมีแบบพลัน (AEGL)

กฎหมายรัฐบาลกลางว่าด้วยสารฆ่าแมลง สารฆ่ารา และสารป้องกันและกำจัดสัตว์กัดแทะของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ

สารเคมีที่มีปริมาณการผลิตสูงตามเกณฑ์ของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ

วารสารการวิจัยด้านอาหาร (Food Research Journal)

ฐานข้อมูลสารอันตราย

ฐานข้อมูลสารอันตรายที่เป็นเอกบุสำหรับสารเคมีระหว่างประเทศ (IUCLID)

ระบบการจำแนกประเภท GHS ของประเทศญี่ปุ่น

การแจ้งและแบบแผนการประเมินสารเคมีอุตสาหกรรมแห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย (NICNAS)

NIOSH (สถาบันเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ)

ChemID Plus (NLM CIP) ของหอสมุดแพทย์แห่งชาติ

หอสมุดการแพทย์แห่งชาติ

โครงการพิษวิทยาแห่งชาติ (NTP)

ฐานข้อมูลการจำแนกประเภทและข้อมูลสารเคมี (CCID) ของประเทศนิวซีแลนด์

สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

โครงการสารเคมีที่มีปริมาณการผลิตสูงขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ชุดข้อมูลคัดกรองสำหรับสารเคมีที่มีปริมาณการผลิตสูงขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

RTECS (การลงทะเบียนผลความเป็นพิษของสารเคมี)

องค์การอนามัยโลก

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา

รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น

และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด

หรือในกระบวนการใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่เราระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย